

Estadística General

Contenido

Distribución Uniforme

distribución exponencial

Distribución normal

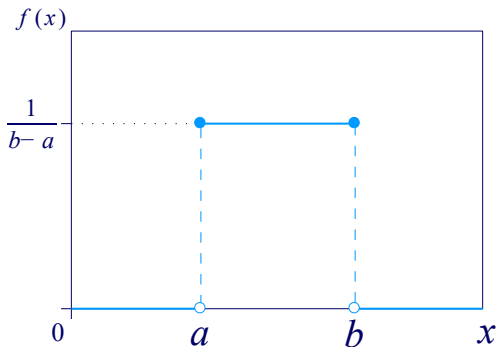
Distribución uniforme

Suponga que ocurre un evento en que una v.a. toma valores en un intervalo finito, de manera que estos se encuentran distribuidos uniformemente sobre el intervalo. Entonces, la probabilidad es la misma para todos los valores de la v.a.

Se dice que una v.a. X está distribuida uniformemente sobre el intervalo (a, b) si su función de densidad está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Distribución uniforme



Distribución uniforme

La función de distribución Acumulada de la distribución uniforme está dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

Distribución uniforme

Para indicar que la v.a. X tiene distribución uniforme en el intervalo (a, b) usamos por notación:

$$X \sim U(a, b)$$

Si $X \sim U(a, b)$ entonces

- ▶ $E(X) = \frac{a+b}{2}$
- ▶ $var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Problema

Al estudiar bajas cotizaciones para contratos de embarques, una empresa fabricante de microcomputadoras encuentra que los contratos interestatales tienen bajas cotizaciones que están uniformemente distribuidas entre 20 y 25, en unidades de miles de dólares. Encuentre la probabilidad de que la baja cotización en el siguiente contrato interestatal.

1. sea de más de \$24,000.
2. esté por debajo de \$22,000

Problema

La falla de una tarjeta de circuito que utiliza un sistema de cómputo interrumpe el trabajo hasta que se instala una nueva. El tiempo de entrega, Y , está uniformemente distribuido en el intervalo de uno a cinco días. El costo de la falla de una tarjeta y la interrupción incluye el costo fijo c_0 de una nueva tarjeta y un costo que aumenta proporcionalmente con Y^2 . Si C es el costo en que se incurre, $C = c_0 + c_1 Y^2$.

1. Encuentre la probabilidad de que el tiempo de entrega exceda de dos días.
2. En términos de c_0 y c_1 , encuentre el costo esperado asociado con una sola tarjeta de circuito que falle.

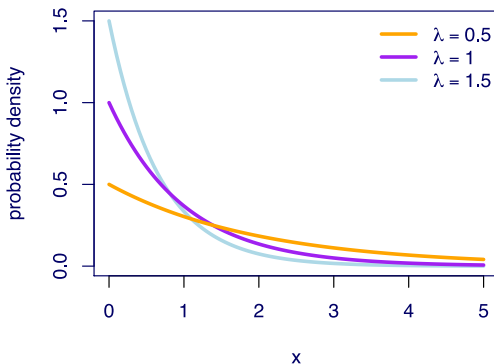
Distribución exponencial

La distribución exponencial se usa con frecuencia para modelar problemas del tipo tiempo - falla y para modelar el lapso de tiempo entre dos eventos consecutivos que siguen una distribución de Poisson que ocurren de manera independiente y a una frecuencia constante.

Se dice que una v.a. X tiene distribución exponencial con parámetro $\lambda > 0$ si su función de densidad está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } 0 \leq x \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Distribución exponencial



Distribución exponencial

La función de distribución Acumulada de la distribución uniforme está dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } 0 \leq x \end{cases}$$

Distribución exponencial

Para indicar que la v.a. X tiene distribución exponencial con parámetro λ usamos por notación:

$$X \sim \exp(\lambda)$$

Si $X \sim \exp(\lambda)$ entonces

- ▶ $E(X) = \frac{1}{\lambda}$
- ▶ $var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

Distribución exponencial

La magnitud de temblores registrados en una región de América del Norte puede modelarse como si tuviera una distribución exponencial con media 2.4, según se mide en la escala de Richter. Encuentre la probabilidad de que un temblor que ocurra en esta región

1. sea mayor que 3.0 en la escala de Richter.
2. caiga entre 2.0 y 3.0 en la escala de Richter.

Distribución exponencial

El operador de una estación de bombeo ha observado que la demanda de agua durante las primeras horas de la tarde tiene una distribución aproximadamente exponencial con media de 100 pes (pcs cúbicos por segundo).

1. Encuentre la probabilidad de que la demanda sea mayor que 200 pcs durante las primeras horas de la tarde en un día seleccionado al azar.
2. ¿Qué capacidad de bombeo de agua debe mantener la estación durante las primeras horas de la tarde para que la probabilidad de que la demanda sea mayor que la capacidad en un día seleccionado al azar sea de sólo .01?

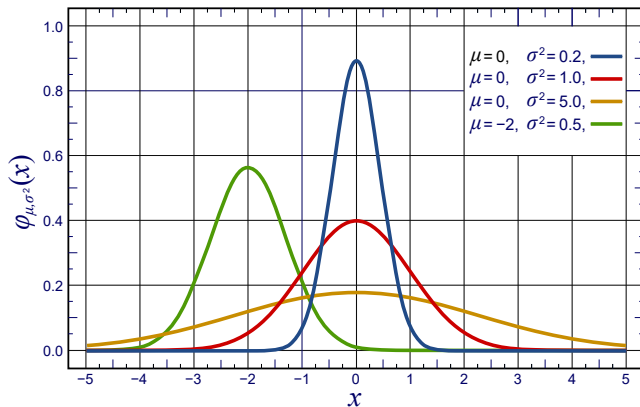
Distribución Normal

Sin duda, una de las distribuciones más importantes y de mayor uso en estadística es la distribución normal puesto que es la distribución de mayor uso en inferencia estadística.

Sea X una v.a. continua. Se dice que la v.a. tiene Distribución Normal con parámetros $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$ si su función de densidad corresponde a:

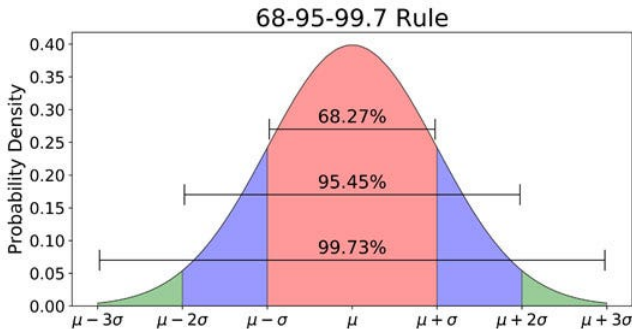
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Distribución Normal



Distribución Normal

La distribución de la probabilidad alrededor de la media



Distribución Normal

La Función de Distribución Acumulada de la distribución normal está dada por:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(t-\mu)^2/2\sigma^2} dt$$

Para decir que una v.a. X tiene distribución normal con media μ y varianza σ^2 usaremos:

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

Si $X \sim N(\mu, \sigma)$ entonces

- ▶ $E(X) = \mu$
- ▶ $var(X) = \sigma^2$

Distribución Normal

El ancho de rollos de tela está normalmente distribuido con media de 950 mm (milímetros) y desviación estándar de 10 mm.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que un rollo seleccionado al azar tenga un ancho de entre 947 y 958 mm?
2. ¿Cuál es el valor apropiado para C de manera que un rollo seleccionado al azar tenga un ancho menor que C con probabilidad .8531?

Distribución Normal

El volumen de una bebida gaseosa, que una máquina de llenado automático deposita en ciertos vasos de buena capacidad, tiene una distribución normal con media 12,4 onzas de líquido y desviación estándar de 0.1 onzas de líquido.

1. Si se desechan todos los vasos que tienen menos de 12.1 o más de 12.6 onzas de líquido, ¿Cuál es la proporción de vasos desechados? Interprete el resultado.
2. ¿Cual es el volumen por debajo el cuál se encuentra el 80 % de los vasos?
3. Si se tienen 20 vasos con una capacidad de 12.5 onzas, calcular la probabilidad de que se derrame el contenido en por lo menos 8 de ellos.